

中国科学院大学
2013 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、(共 30 分) 质量为 μ 的粒子在一个无限深球方势阱

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r \leq a \\ \infty, & r > a \end{cases}$$

中运动。

- (1) 写出径向波函数 $R_l(r)$ 满足的方程 (已知: $\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r - \frac{\hat{l}^2}{\hbar^2 r^2}$)。
- (2) 求其中 $l = 0$ 的归一化能量本征函数和能量本征值。

解:

- (1) 设波函数为 $\psi = R_l(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$, 分离变量时产生的常数为 $l(l+1)\hbar^2$, 得径向波函数为

$$\frac{d^2}{dr^2} R_l(r) + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} R_l(r) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R_l(r) = 0$$

可作变量替换 $R_l(r) = \chi_l(r)/r$, 进一步化简为

$$\chi_l''(r) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \chi_l(r) = 0$$

- (2) $l = 0$ 时能量本征函数在 $r > a$ 区域为 0, 在 $r \leq a$ 区域为

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{2a\pi}} \cdot \frac{\sin \frac{n\pi}{a} r}{r}$$

能量本征值为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2}$$

其中 $n = 1, 2, 3, \dots$

二、(共 30 分) 考虑一质量为 m 的自由粒子的一维运动。设初始 ($t = 0$) 时刻波函数为 $\psi(x, 0) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{ik_0 x - \alpha x^2/2}$ (k_0, α 为实常数; $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, a > 0$)。

- (1) 求 $t > 0$ 时刻动量表象波函数 $\tilde{\Psi}(k, t)$ 及粒子动量几率分布 $\Pi(k, t)$ 。
- (2) 求 $t > 0$ 时刻波函数 $\Psi(x, t)$ 及粒子位置几率分布 $P(x, t)$ 。
- (3) 简述粒子动量几率分布 $\Pi(k, t)$ 及位置几率分布 $P(x, t)$ 随时间演化的特性。

解:

(1) 对自由粒子而言动量是个守恒量, 首先变换到动量表象计算较为简单:

$$\begin{aligned}\tilde{\Psi}(k, t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\Psi}(k', 0) \delta(k - k') e^{-i \frac{\hbar k'^2}{2m} t} dk' \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \cdot \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{4}} \cdot e^{-\frac{(k_0 - k)^2}{2\alpha}} \cdot e^{-i \frac{\hbar k^2}{2m} t}\end{aligned}$$

$$\text{动量几率分布 } \Pi(k, t) = \frac{1}{\sqrt{\alpha\pi}} e^{-\frac{(k_0 - k)^2}{\alpha}}$$

 **笔记** 这里求波函数, 也可以直接在动量表象中用时间演化算符来做。

(2) 波函数为

$$\psi(x, t) = \left(\frac{1}{\alpha\pi}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{1}{2\pi}} e^{-k_0^2/2\alpha} \sqrt{\frac{2\pi\alpha\mu}{\mu + i\alpha\hbar t}} \exp\left[\alpha\mu \frac{k_0^2/\alpha^2 + 2ixk_0/\alpha - x^2}{2(\mu + i\alpha\hbar t)}\right]$$

粒子位置几率分布 $P(x, t)$ 为

$$P(x, t) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} \frac{\mu}{\sqrt{\mu^2 + (\alpha\hbar t)^2}} e^{-k_0^2/\alpha} \exp\left[\alpha\mu \frac{-\mu(x - k_0\hbar t/\mu)^2 + (k_0\hbar t)^2/\mu + \mu k_0^2/\alpha^2}{\mu^2 + (\alpha\hbar t)^2}\right]$$

(3) 动量分布几率不随时间变化, 即波包所包含的各动量成分不发生变化, 自由粒子动量守恒; 但是坐标空间的几率分布随时间变化, 波包峰值位置向前移动的同时, 波峰随时间衰减, 波峰坐标 $x_m(t) = \frac{k_0\hbar}{\mu}t$, 波包速度 $v = \frac{k_0\hbar}{\mu} = \frac{p_0}{\mu}$ 。

三、(共 30 分) 一自旋为 1/2 的粒子的归一化自旋态为 $|\lambda\rangle$ 。设自旋态 $|\lambda\rangle$ 下测量自旋角动量 $\hat{s}_z$ 得到 $\frac{\hbar}{2}$ 的几率是 9/25, 测量 $\hat{s}_x$ 得到 $\frac{\hbar}{2}$ 的几率是 1/2。

(1) 求自旋态 $|\lambda\rangle$ 。

(2) 求该自旋态下自旋角动量 $\hat{s}_y$ 的平均值。

解:

(1) 在 s_z 表象中求解, 如果采用这种设法

$$|\lambda\rangle = \frac{3}{5}e^{i\phi_1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{4}{5}e^{i\phi_2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

展开系数有一个相位的不确定性, 其间的关系为 $\phi_1 = \phi_2 + \frac{\pi}{2} + n\pi$, 取值不能随意, 要考虑各种情况。可以这样设

$$|\lambda\rangle = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ x + iy \end{pmatrix}$$

解得 $x = 0, y = \pm 4/5$ 。得

$$|\lambda_1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4i}{5} \end{pmatrix} \quad |\lambda_2\rangle = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{4i}{5} \end{pmatrix}$$

(2) 于是得到 $\langle \lambda_1 | \hat{s}_y | \lambda_1 \rangle = \frac{12}{25} \hbar$ 和 $\langle \lambda_2 | \hat{s}_y | \lambda_2 \rangle = -\frac{12}{25} \hbar$

四、(共 30 分) 两个质量均为 m 的非全同粒子在一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & |x| > a \end{cases}$$

中运动。

(1) 不考虑两个粒子间的相互作用, 求该体系的能级和归一化能量本征态。

(2) 设两个粒子之间的相互作用为

$$H'(x_1, x_2) = \begin{cases} V, & (|x_2 - x_1| \leq b) \\ 0, & (|x_2 - x_1| > b) \end{cases}$$

其中 x_1 和 x_2 分别为两个粒子的坐标, $b \leq a$, V 为常数。以 H' 作为微扰, 求基态能量的一级修正, 结果只保留至 b/a 的一次项。

解:

(1) 波函数为

$$\psi_{n_1, n_2}(x_1, x_2) = \frac{2}{a} \sin \frac{n_1 \pi x_1}{a} \sin \frac{n_2 \pi x_2}{a}$$

能量为

$$E_{n_1, n_2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2)$$

(2) 基态能量 $E_{1,1} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$, 基态包函数 $\psi_{1,1}^{(0)}(x_1, x_2) = \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x_1}{a} \sin \frac{\pi x_2}{a}$, 无简并, 能量一级修正项为

$$E^{(1)} = \iint \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x_1}{a} \sin \frac{\pi x_2}{a} H' \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x_1}{a} \sin \frac{\pi x_2}{a} dx_1 dx_2$$

直接计算这个积分相当复杂, 但考虑到答案只要求我们保留至 b/a 的一次项即可, 便可通过让 $b \rightarrow 0$ 的形式来化简。首先化简积分区域的表达式

$$E^{(1)} = V \left(\frac{2}{a} \right)^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x_1}{a} \int_{x_1-b}^{x_1+b} \sin^2 \frac{\pi x_2}{a} dx_2 dx_1$$

其次, 化简积分表达式

$$\begin{aligned} E^{(1)} &= V \left(\frac{2}{a} \right)^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x_1}{a} \int_{x_1-b}^{x_1+b} \sin^2 \frac{\pi x_2}{a} dx_2 dx_1 \\ &= V \left(\frac{2}{a} \right)^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x_1}{a} \cdot 2b \cdot \sin^2 \frac{\pi x_1}{a} dx_1 \\ &= 3V \frac{b}{a} \end{aligned}$$

 **笔记** 此题, 其它能级的简并很复杂。举个例子: $33^2 + 4^2 = 31^2 + 12^2 = 23^2 + 24^2 = 9^2 + 32^2$

五、(共 30 分)

- (1) 考虑由两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的非全同粒子组成的系统, 两个粒子的自旋算符分别记为 $\hat{S}_1$ 和 $\hat{S}_2$ 。求系统总自旋算符 $\hat{S}_{12}^2$ 、 $\hat{S}_{12,z}$ ($\hat{S}_{12} = \hat{S}_1 + \hat{S}_2$) 的所有共同本征态和对应的本征值。
- (2) 考虑由三个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的非全同粒子组成的系统, 第三个粒子的自旋记为 $\hat{S}_3$ 。求总自旋算符 $\hat{S}^2$ 、 $\hat{S}_z$ ($\hat{S} = \hat{S}_{12} + \hat{S}_3$) 的所有共同本征态和对应的本征值。

解:

(1) 共有 4 个本征态, $\{S_{12}^2, S_{12,z}\}$ 对应 $|lm\rangle$ 态如下

$$\begin{aligned} |11\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle \\ |10\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |1,-1\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle \\ |00\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \end{aligned}$$

(2) 共有 8 个本征态, 以 $\{S_{12}^2, S^2, S_z\}$ 为完全集, 对应态为 $|ljm\rangle$ 如下

$$\begin{aligned} |1, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle &= |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle \\ |1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle) \\ |1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle) \\ |1, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\rangle &= |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle \\ |0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle) \\ |0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle) \\ |1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - 2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle) \\ |1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}(-|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + 2|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle) \end{aligned}$$

这八个态, 前六个态都是很好写出来的, 后面两个态的求法需要点技巧。例如 $|1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ 这个态, 首先通过分析知道是 $|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$ 这三个态的组合, 然后设出三个系数, 利用归一性, 外加与 $|1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ 和 $|0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ 这两个态正交, 列出三个方程, 解之可得。